

PERCORSI DI PCTO

Daniele Angellotti VCsa

Primo percorso

Durante il primo percorso PCTO, ho partecipato a un'attività laboratoriale riguardante l'estrazione del DNA da cellule vegetali, in questo caso una banana. L'attività è stata svolta anche presso il museo zoologico di Roma, in cui è stato anche possibile esaminare il DNA estratto attraverso un microscopio.

Questa esperienza mi ha permesso di sviluppare:

- lavoro di gruppo;
- collegamento tra teoria e pratica;
- comprensione del metodo sperimentale.



Materiali usati

L'esperimento utilizza materiali facilmente reperibili quali:

- Detersivo
- Sale
- Succo d'ananas
- Acqua distillata



Procedimento

a) Distruzione delle membrane cellulari

Le membrane della cellula e del nucleo sono composte da lipidi.
Il detersivo scioglie i grassi della membrana e libera il contenuto cellulare.

b) Separazione delle proteine

Il DNA è associato a proteine (istoni).
Il succo d'ananas contiene enzimi proteolitici (bromelina) che degradano le proteine.

c) Azione del sale

Il sale neutralizza le cariche elettriche del DNA e ne facilita l'aggregazione.

d) Precipitazione con alcol

Il DNA non è solubile nell'alcol freddo, quindi si separa dalla soluzione e diventa visibile come filamenti biancastri.



Secondo percorso

Il secondo percorso pcto era invece incentrato sulle tecniche di laboratorio, in particolar modo la pcr e l'elettroforesi su gel

Questa esperienza mi ha permesso di sviluppare:

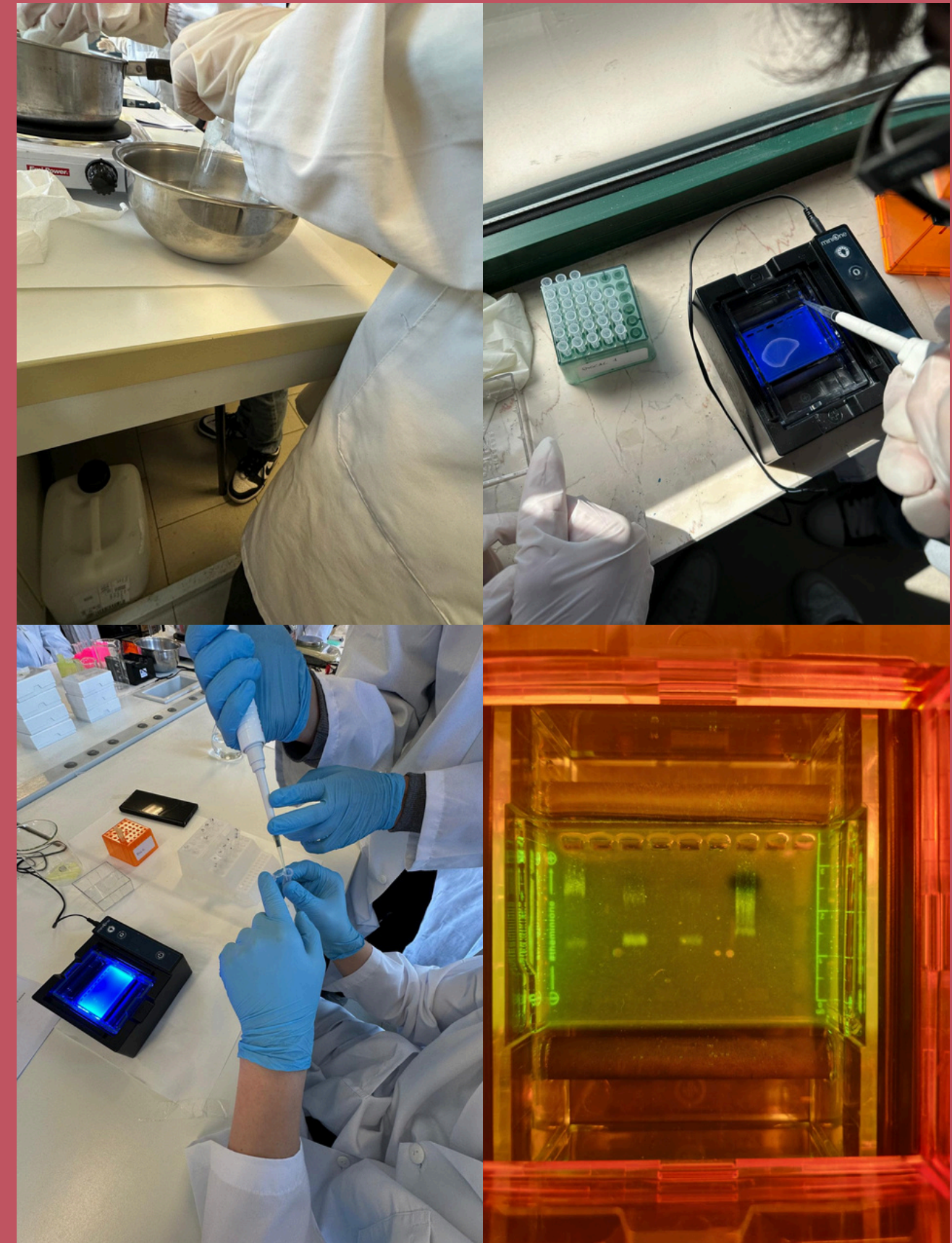
- conoscenza delle tecniche di laboratorio e degli strumenti usati
- lettura dei risultati sperimentali
- collegamento tra teoria e pratica



Attività svolte

Le attività principali svolte riguardavano:

- preparazione del gel di agarosio
- elettroforesi dei coloranti e del DNA
- digestione enzimatica dei plasmidi
- analisi dei prodotti PCR



Il gel di agarosio

Il gel di agarosio è un materiale ottenuto da polisaccaridi estratti dalle alghe marine.

Viene sciolto a caldo in tampone TBE e versato in uno stampo dove solidifica formando una matrice porosa.

Il gel funziona come un “setaccio molecolare”:

- frammenti piccoli si muovono più velocemente
- frammenti grandi vengono rallentati

Questo permette la separazione delle molecole in base alla dimensione.



Elettroforesi

L'elettroforesi è una tecnica che sfrutta un campo elettrico per far migrare molecole cariche all'interno di un gel.

Permette di:

- confrontare campioni di DNA
- verificare tagli enzimatici
- controllare prodotti PCR
- identificare frammenti di diversa lunghezza



I plasmidi

I plasmidi sono piccole molecole circolari di DNA presenti nei batteri, vengono utilizzati in biotecnologia come vettori genetici, cioè strumenti capaci di trasportare geni.

Nel laboratorio sono stati utilizzati plasmidi come:

- pKAN-R
- pARA

Gli enzimi di restrizione sono “forbici molecolari” che riconoscono specifiche sequenze di DNA e le tagliano.

Questi enzimi permettono di:

- aprire il plasmide
- isolare frammenti di DNA
- creare estremità compatibili
- preparare il DNA alla ricombinazione.



PCR

La PCR è una tecnica che permette di amplificare milioni di copie di una specifica sequenza di DNA

Le tre fasi cicliche

1. Denaturazione (95°C)
Separazione dei due filamenti.

2. Annealing (50–65°C)
I primer si legano alla sequenza bersaglio.

3. Estensione (72°C)
La DNA polimerasi sintetizza nuovi filamenti.

I risultati vengono poi analizzati mediante elettroforesi su gel di agarosio



Terzo percorso

Il terzo e ultimo percorso era incentrato sulla formazione di un plasmide ricombinante e verifica delle reazioni di restrizione e ligazione sfruttando le tecniche già usate l'anno precedente

Questa esperienza mi ha permesso di sviluppare:

- conoscenza delle biotecnologie moderne
- lettura dei risultati sperimentali
- collegamento tra teoria e pratica



Digestione dei plasmidi

I plasmidi sono piccole molecole circolari di DNA presenti nei batteri e usate come vettori genetici. Gli enzimi di restrizione agiscono come forbici molecolari, riconoscendo specifiche sequenze di basi e tagliando il DNA in punti precisi.

Questo permette di:

- aprire il plasmide
- isolare frammenti di DNA
- preparare il materiale per la ligazione

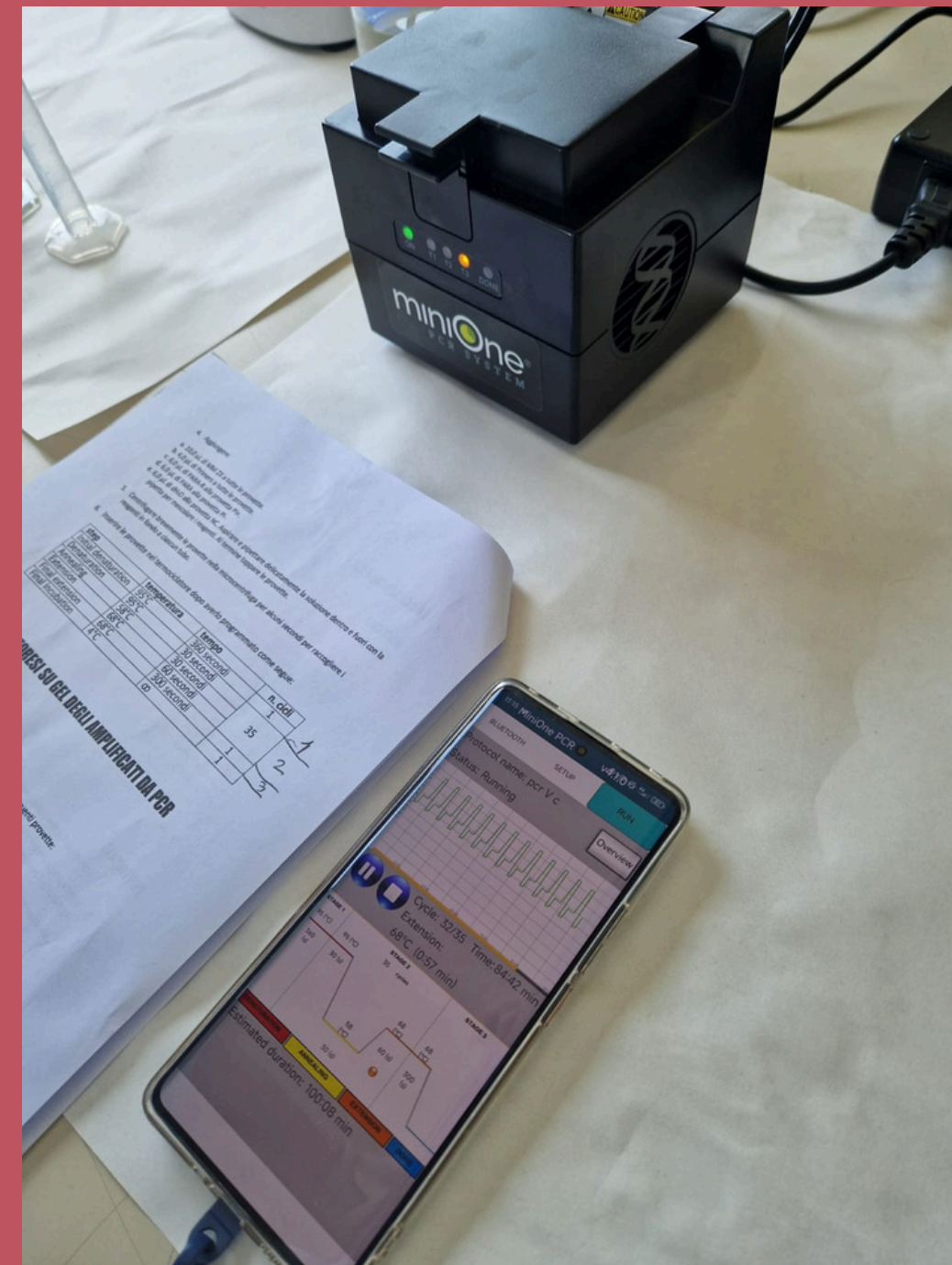


PCR

Particolare attenzione è stata dedicata alla PCR

Il termociclatore è stato impostato seguendo il protocollo:

step	temperatura	tempo	n. cicli
Initial denaturation	95°C	360 secondi	1
Denaturation	95°C	30 secondi	35
Annealing	58°C	30 secondi	
Extension	68°C	60 secondi	
Final extension	68°C	300 secondi	1
Final incubation	4°C	∞	1



Letture dei risultati

Campioni caricati nel gel:

- Marker → marker di riferimento per le dimensioni dei frammenti
- PL+ → plasmide non digerito amplificato da pcr
- PL- → plasmide digerito amplificato da pcr
- NC(negative control) → serve a verificare assenza di contaminazioni



La presenza di bande multiple e, in particolare, della banda osservata nel controllo negativo (NC), suggerisce una possibile contaminazione avvenuta durante la preparazione della miscela di reazione o durante il caricamento dei campioni.